

2- ASCII de mi cueva:

Inicio

```
(venv) C:\Users\102040@C:\Users\102040-VIVOBOOK-ASUSLaptop-X412DAF-P412DA:~/Documents/Escuela/IA/Inteligencia Artificial/Agentes/project$ python 03_model_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0   Score 0   IN CAVE
 4 | W   .   P   .
 3 | .   G   .   .
 2 | .   .   P   .
 1 | >   .   .   P
      1   2   3   4
Percept [None]
Agent: model-based
```

Final

```
-----
Action: Climb
Step 25   Score 975.0   CLIMBED
 4 | W   .   P   .
 3 | .   .   .   .
 2 | .   .   P   .
 1 | .   .   .   P
      1   2   3   4
Percept [None]
Reward +999   (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold   steps=25   score=975.0
```

3- Reporte media página

o ¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?

Los agentes 3, 4, 5 y 6 lograron tomar el oro y regresar a $(1,1)$ solo el agente 2: "Simple Reflex" no fue capaz y es que el propio creador del programa marcó que no esperan que este agente logre salir con el oro del mapa.

o ¿Por qué el agente de reflejo Simple falla (o tiene suerte) en tu diseño?

Falla por que no sabe donde está o si incluso debe esperar en $(1,1)$, entonces después de agarrar el oro camina aleatoriamente en el mapa puesto que no sabe donde está la salida y, aunque llegue, no sabe si tiene el oro.

o ¿Cómo cambia el resultado del agente basándose en el modelo si acerca o aleja un pit de la celda inicial? Suele fallar si lo acerca ya que este solo visita "safe cells" y breeze se activa rápido desde el inicio de la exploración. Lo contrario pasa si aleja los pits, tiende a acercarse al oro ya que no se marcan como unsafe cells.

4-Prueba corriendo los 5 programas con mi cueva. El comando - - quiet hace que no se muestren todos sus pasos pero se muestra que lo logró. No puedo mostrar los pasos ya que mi terminal no me carga el comando corrido:

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
4 | W . P .
3 | . G . .
2 | . . P .
1 | . . ^ P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 198 Score -198.0 IN CAVE
4 | W . P .
3 | . G . .
2 | . . P .
1 | . . > P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 199 Score -199.0 IN CAVE
4 | W . P .
3 | . G . .
2 | . . P .
1 | . . v P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | W . P .
3 | . G . .
2 | . . P .
1 | . . < P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
% (venv) liuxito2040@liuxito2040-VivoBook-ASUSLaptop-X412DAP-F412DA:~/Documents/Escuela/IA/inteligencia-artificial/Agentes/projects$

```

```

(venv) liuxito2040@liuxito2040-VivoBook-ASUSLaptop-X412DAP-F412DA:~/Documents/Escuela/IA/inteligencia-artificial/Agentes/project$ python 02_simple_reflex_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml --quiet
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) liuxito2040@liuxito2040-VivoBook-ASUSLaptop-X412DAP-F412DA:~/Documents/Escuela/IA/inteligencia-artificial/Agentes/project$ python 03_model_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml --quiet
Result: climbed with gold steps=25 score=975.0
(venv) liuxito2040@liuxito2040-VivoBook-ASUSLaptop-X412DAP-F412DA:~/Documents/Escuela/IA/inteligencia-artificial/Agentes/project$ python 04_goal_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml --quiet
Result: climbed with gold steps=25 score=975.0
(venv) liuxito2040@liuxito2040-VivoBook-ASUSLaptop-X412DAP-F412DA:~/Documents/Escuela/IA/inteligencia-artificial/Agentes/project$ python 05_utility_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml --quiet
Result: climbed with gold steps=24 score=966.0
(venv) liuxito2040@liuxito2040-VivoBook-ASUSLaptop-X412DAP-F412DA:~/Documents/Escuela/IA/inteligencia-artificial/Agentes/project$ python 06_learning_agent.py --episodes 1500 --config config/mi_cueva_4x4.yaml --quiet
Trained 1500 episodes on config/mi_cueva_4x4.yaml
Mean score (all): 681.9
Mean score (last 50): 861.1
Q-table size: 654 state-action pairs

--- Greedy demo (epsilon = 0) ---

Result: climbed with gold steps=11 score=989.0

```